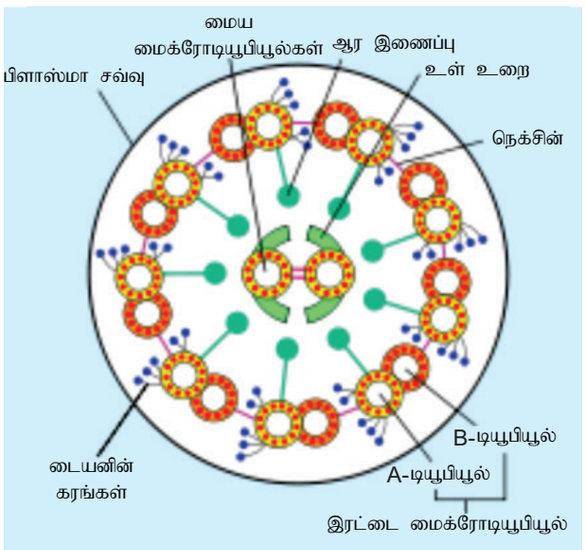
காரணமாகவுள்ளது. இவற்றுள் புரோட்டான் செறிவு வாட்டம் பிளாஸ்மா சவ்வின் உள்ளும் வெளியும் ஏற்படும் ஆக்சிகரணப் பாஸ்பரிகரண செயல் மூலம் விளைகிறது. பாக்டீரியங்களில் இந்த ஆக்சிகரணப் பாஸ்பரிகரண செயல் செல் சவ்விலேயே நிகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். எனவே, புரோட்டான் இயங்குவிசை பிளாஸ்மா சவ்வில் நடைபெறும் இடமாக உள்ளது.

6.8.2 யூகேரியோட்டிக் கசையிழை – செல் இடம் பெயர்தல்

அமைப்பு

யூகேரியோட்டிக் கசையிழையானது பிளாஸ்மா சவ்வில் அமைந்த அடி உடலத்திலிருந்து வெளிவரும் நீட்சிகள் ஆகும். கசையிழையின் இந்த நீட்சிகளின் வெளி பகுதியில் 9 இணை ஜோடி மைக்ரோடியூப்யூல்களும் மையப் பகுதியில் இரண்டு (ஒரு ஜோடி) மைக்ரோ டியூப்யூல்களும் (9+2) காணப்படுகின்றன. பிளாஸ்மா சவ்வில் காணப்படும் மைக்ரோ டியூபியூலர் நீட்சியே கசையிழை ஆகும். கசையிழையானது குறுயிழையைக் காட்டிலும் நீளமானது (அதன் நீளம் 200 μm) கசையிழையில் ஆக்சோனிம் என்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது. இதில் மைக்ரோடியூபியூல்கள் மற்றும் டியூபியூலின் புரதம் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் அசைவுகள் ATP மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது (படம் 6.28).



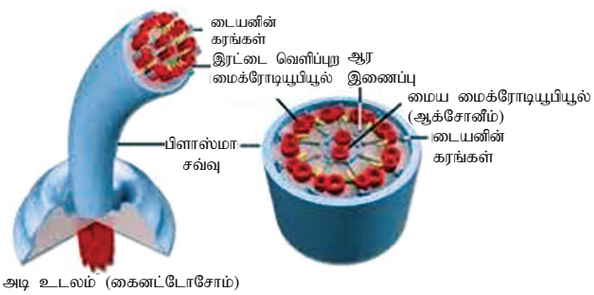
படம் 6.28: யூகேரியோட்டிக் கசையிழை அமைப்பு

இடப்பெயர்வு

டையனின் பெற்ற வெளிப்புற மைக்ரோடியூபியூல்களே அசைவு இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த அசைவுகள் ATP மூலம் உருவாக்கபடுகிறது. டியூபியூலின் மற்றும் டையனின் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள இடைவுறவுச் செயலே குறுயிழை மற்றும் கசையிழைகளின் சுருங்கி – விரிதல் நிகழ உதவுகின்றன. இவற்றுள் டையனின் மூலக்கூறுகள் ATP-க்களில் இருந்து ஆற்றலைப்பெற்று அருகமைந்த மைக்ரோடியூபியூல்களை இடமாற்றம் செய்கிறது. இந்த இயக்கம் குறுயிழை அல்லது கசையிழை வளைவதற்கு உதவுகிறது.

6.8.3 குறுயிழை (Cilia)

பிளாஸ்மா சவ்விலிருந்து தோன்றும் சிறிய நுண்ணிழைகள் சூழ்ந்த பல நீட்சிகளுக்குச் குறுயிழை என்று பெயர். குறுயிழை சவ்வினால் சூழப்பட்டு அடிப்பகுதி, சிறு வேர்கள், அடித்தட்டு மற்றும் மைய அச்சு **ஆக்சோனிமா (shaft)** கொண்டுள்ளது. ஆக்சோனிமாவானது ஒன்பது ஜோடி இரட்டை மைக்ரோடியூபியூல்களை வட்டவடிவில் வெளிப்புறத்தில் பெற்றும் மையப்பகுதியில் இரண்டு டியூபியூல்கள் கொண்ட அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது (9+2). டியூபியூலின்களை கொண்டுள்ளது. மைக்ரோ டிபியூல்கள் வெளிப்புறத்தில் காணப்படும் இரட்டை மைக்ரோடிபியூல்களை **டையனின்** என்ற இயக்கப் புரதம் இணைக்கிறது மற்றும் மையப்பகுதியில் இருக்கும் டியூபியூல்களுடனும் இணைக்கிறது. வெளிப்புற இரட்டை மைக்ரோ டியூபியூல்களை நெக்சின் என்ற புரதப் பொருள் இணைக்கின்றது (படம் 6.29).



படம் 6.29: குறுயிழை மற்றும் கசையிழையின் அமைப்பு

அறிந்ததை அளவிடுக ?

எ.கோலை என்ற பாக்டீரியம் குளுக்கோஸ் கொண்ட ஊடகத்தில் வளர்க்கும்போது கசையிழைகள் அற்று காணப்படுகிறது. ஊட்டம் குறைவாக உள்ள ஊடகத்தில் வளர்க்கும்போது கசையிழை கொண்டதாகக் காணப்படுகிறது. கசையிழை பற்றி இதன் மூலம் நாம் அறிவது யாது? ஊட்டம் கொண்ட சூழலுக்குச் செல்லக் கசையிழை தேவைப்படுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 06.indd 171 5/17/2020 10:22:31 PM